

Section 5

Fonction ou relation ?

On emploie parfois le terme « relation » et parfois le terme « fonction » pour parler (entre autres) d'une équation algébrique reliant 2 variables.

Pour chaque situation, le choix de mot n'est pas un hasard, car ces deux mots ne sont pas synonymes, bien qu'ils se recoupent souvent.

Un peu comme on peut dire que les mammifères sont tous des animaux, alors que les animaux ne sont pas tous des mammifères...



Dans cette section :

- Nous verrons la distinction entre une relation et une fonction.

5.1 DISTINCTION ENTRE UNE FONCTION ET UNE RELATION



Notions clés

Relation versus fonction

Jusqu'à présent, vous avez étudié deux fonctions :

La fonction affine (aussi nommée fonction polynomiale du premier degré) et la fonction rationnelle. Dans chacune des deux fonctions il existe un lien entre x et y , ce **lien** est dicté par la règle associée à la fonction.

Il existe des liens qui sont juste des **relations** et d'autres qui sont des **fonctions**.

Une fonction est une relation dans laquelle chaque valeur de x correspond à une seule valeur de y . Si un même x a deux valeurs différentes ou plus de y , il s'agit d'une relation mais non d'une fonction.

Visionnez cette capsule vidéo afin de mieux comprendre la distinction entre une fonction et une relation.

Code QR :



Lien URL :

<https://www.youtube.com/watch?v=gEGi9hMS3bg>

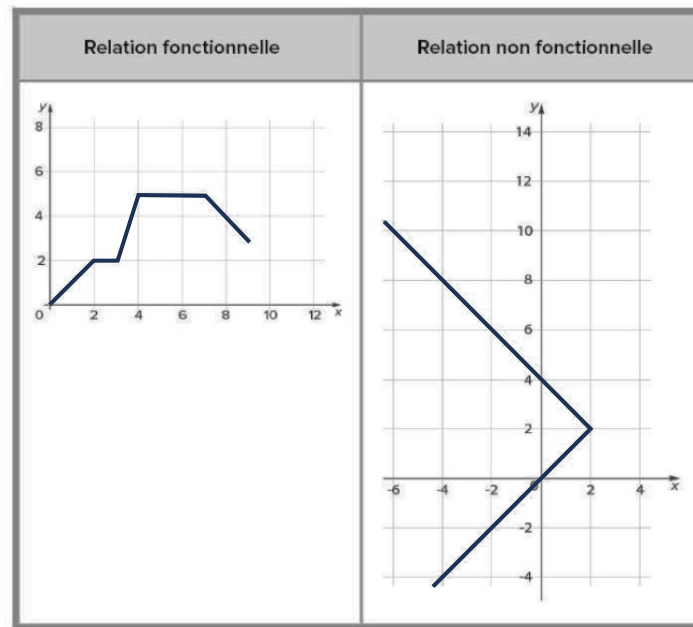
Comment distinguer les deux concepts ?

1- Graphique

Si on a un graphique, il suffit de tracer **plusieurs verticales** sécantes au graphique. Si chaque verticale coupe le graphique en **un point unique**, la relation est **fonctionnelle** (le côté droit de la figure suivante).

Mais si une de ces verticales coupe le graphique en **plus d'un point**, la relation n'est **pas fonctionnelle** (côté droit de la figure).

Pour être une fonction, une relation doit, pour une même valeur de x , ne pas avoir deux valeurs différentes de y .



Exemple tiré de ChallengeU

Ci-dessus, dans le tableau à droite, la relation qu'on observe n'est pas fonctionnelle, car pour une même valeur de x , on a plusieurs valeurs différentes de y .

2- Table de valeurs

Si on a une table des valeurs, et qu'on remarque qu'à une même valeur de x correspond **plus d'une valeur de y** alors la relation **n'est pas fonctionnelle**.

Exemple 1

x	0	1	1	4	4
y	0	1	-1	2	-2

Cette table est associée à une relation non fonctionnelle car il y a deux valeurs différentes de y qui sont associées à $x = 1$ ainsi qu'à $x = 4$.

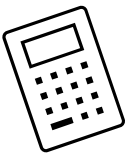
3- Règles

Toutes les règles (équations) sous l'une des formes suivantes représentent des **fonctions**.

$$y = ax + b$$

ou

$$y = \frac{k}{x}$$

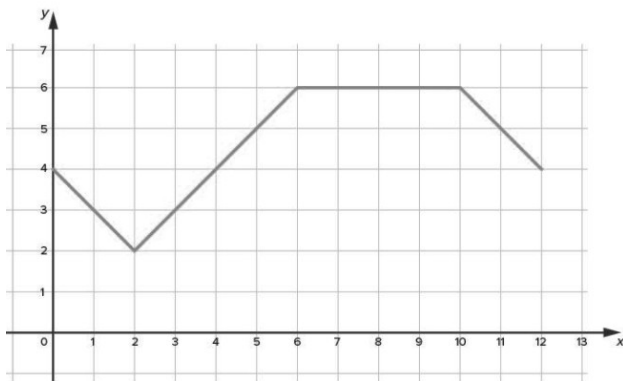


Exercisation

Exercice 1 (Tiré de ChallengeU et de matériel maison)

Indiquez si les relations suivantes sont des fonctions.

a)



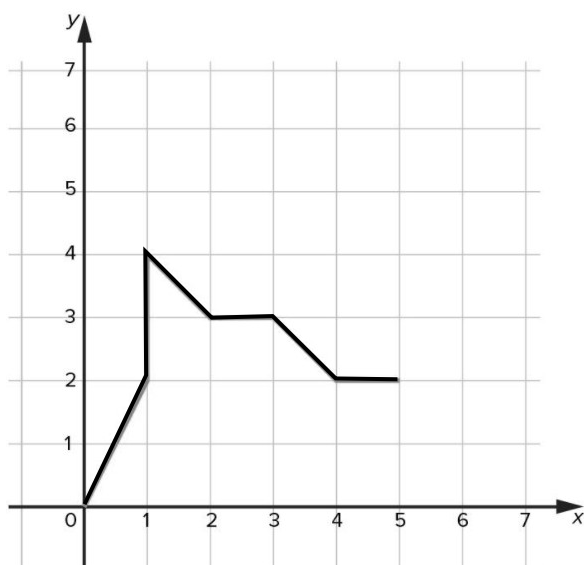
Réponse : _____

b)

x	-2	1	0	0	1
y	2	0	2	4	2

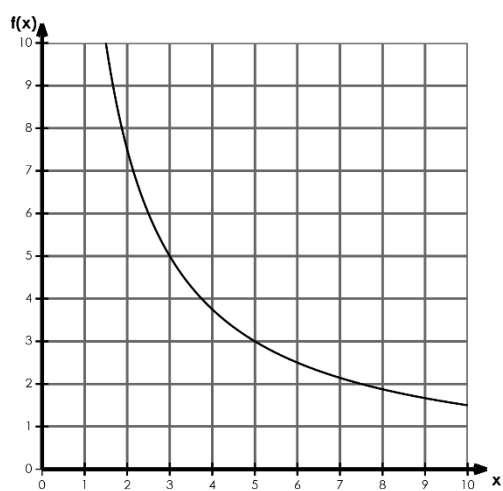
Réponse : _____

c)



Réponse : _____

d)



Réponse : _____

Exercice 2

Au regard des définitions que vous avez apprises dans cette section, une inéquation algébrique (telle que, par exemple, $y < 3x+2$) peut-elle, selon vous, être une fonction ? Justifiez votre réponse.



MATH-O-PORTRAIT

Il est maintenant temps de réaliser le mini-test de fin de section !
Passez voir votre enseignant.e

Commentaires de l'enseignant.e :